FIS065 Fundamentos de Mecânica
Módulo 1 — Aula A3 — 16/03/2026

G. Weber

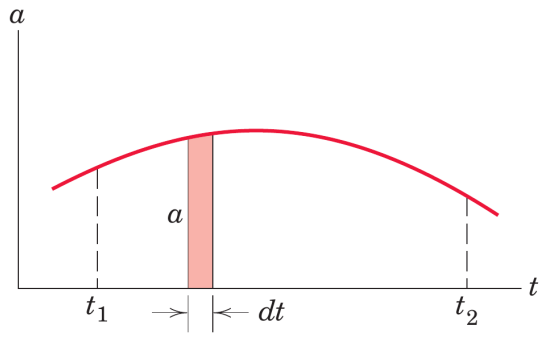
Departamento de Física
Universidade Federal de Minas Gerais

Integração da aceleração

- integrando a aceleração (vamos omitir o índice x)

$$a = \frac{dv}{dt} \quad \rightarrow \quad \int_{t_i}^{t_f} a\,dt = \int_{v_i}^{v_f} dv = v_f - v_i$$

- $v_f - v_i$ =área debaixo de uma curva $a \times t$

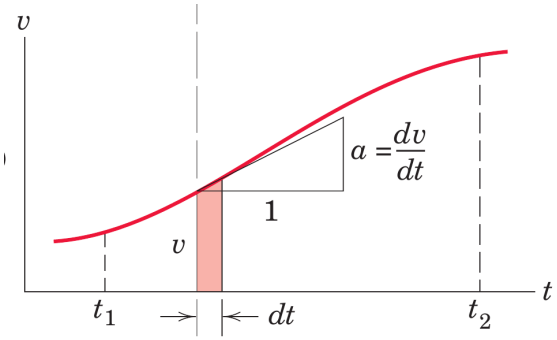


Integração da velocidade

- integrando a velocidade (vamos omitir o índice x)

$$v = \frac{dx}{dt} \quad \rightarrow \quad \int_{t_i}^{t_f} v\,dt = \int_{x_i}^{x_f} dx = x_f - x_i$$

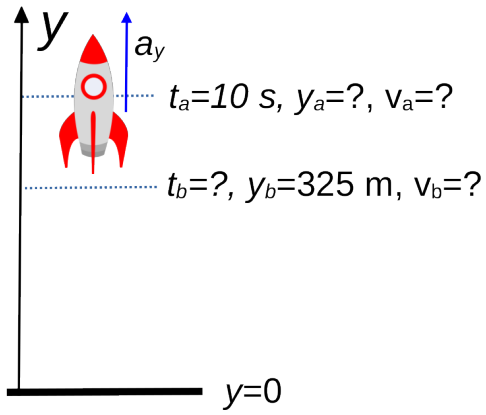
- $x_f - x_i$ =área debaixo de uma curva $v \times t$



Exercício — Enunciado

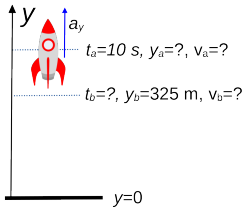
Um foguete decola do repouso e se move verticalmente para cima. Nos primeiros 10 s *de seu movimento, sua aceleração é dada por* $a_y = (2{,}80\ \text{m/s}^3)t$*, onde o sentido do eixo* y *é positivo para cima. (a) Qual a altura que o foguete atinge em* $t = 10$ s*? (b) Qual a velocidade do foguete quando estiver a uma altura de* 325 m*?*

Desenho da situação



Um foguete decola do repouso e se move verticalmente para cima. Nos primeiros 10 s de seu movimento, sua aceleração é dada por $a_y = (2{,}80\ \text{m/s}^3)t$, onde o sentido do eixo y é positivo para cima.

Entenda o que está sendo pedido



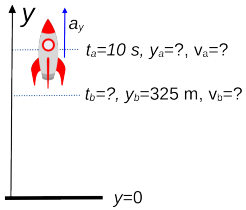
(a) *Qual a altura que o foguete atinge em $t = 10$ s?*

- Foi dada apenas aceleração variável, vamos ter de integrar a aceleração, e depois a integrar a velocidade para obter a posição.

(b) *Qual a velocidade do foguete quando estiver a uma altura de 325 m?*

- podemos usar os resultados de (a), com a equação de posição, obtemos o tempo e depois usamos na equação de velocidade

Preparação



- o eixo y é positivo pelo enunciado
- escolhemos a sua origem no solo $y_i = 0$
- a origem do tempo escolhemos no início do movimento, $t_i = 0$
- a velocidade inicial será $v_i = 0$ já que foi dito que o foguete parte do repouso
- como os limites iniciais são zero, simplificamos os limites finais para $t_f = t$, $v_f = v$ e $y_f = y$
- vamos escrever a equação da aceleração como

$$a = kt, \quad k = 2{,}80\ \text{m/s}^3$$

onde omitimos o índice y da aceleração

Execução — Integração

- vamos montar a integral da aceleração para obter a equação de velocidade

$$v = \int_0^t a\,dt = \int_0^t kt\,dt = \frac{k}{2}t^2$$

- a mesma coisa para obter a posição

$$y = \int_0^t v\,dt = \int_0^t \frac{k}{2}t^2\,dt = \frac{k}{6}t^3$$

Execução — Cálculo numérico item (a)

- $$y = \frac{k}{6}t^3 = \frac{2{,}80\ \text{m/s}^3}{6}(10\ \text{s})^3 = 466{,}666\,666\,666\,667\ \text{m}$$
- a resposta ao item (a), mantendo 3 dígitos é 467 m
- observe que este valor é maior que o dado do item (b)

Execução — item (b)

- nos é dado y mas precisamos do tempo para substituir na equação da velocidade

$$y = \frac{k}{6}t^3 \quad \rightarrow \quad t = \left(\frac{6y}{k}\right)^{1/3} = \left(\frac{6(325\ \text{m})}{2{,}80\ \text{m/s}^3}\right)^{1/3}$$

- $t = 8{,}863\,913\,855\,226\,41$ s
- substituímos na velocidade

$$v = \frac{k}{2}t^2 = \frac{2{,}80\ \text{m/s}^3}{2}(8{,}863\,913\,855\,226\,41\ \text{s})^2$$

- $v = 109{,}996\,556\,366\,025$ m/s
- mantendo 3 dígitos significativos: 110 m/s

Exercício — Enunciado

Um motociclista está se deslocando ao longo do eixo x com aceleração dada por $a = (6{,}1 - 1{,}2t)$ em m/s^2 *no intervalo $0 \leq t \leq 6{,}0$* s. *Em $t = 0$ a velocidade e a posição são $2{,}7$* m/s *e $7{,}3$* m. *(a) Qual é a velocidade máxima atingida pelo motociclista? (b) Qual a distância percorrida entre $t = 0$ e $6{,}0$* s*?*

Exercício — Entendendo a situação

- a aceleração não é constante
- colocando as unidades

$$a(t) = 6{,}1\ \text{m/s}^2 - (1{,}2\ \text{m/s}^3)t$$

- em $t = 0$

$$a(0) = 6{,}1\ \text{m/s}^2$$

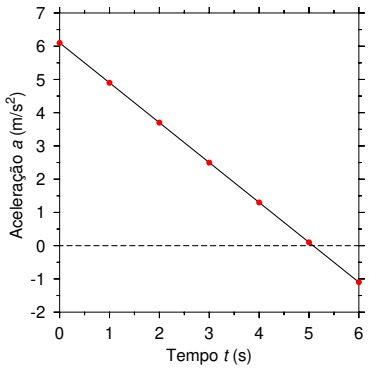
- a aceleração vai diminuindo, até se tornar negativa, em $t = 6{,}0$ s

$$a(6{,}0\ \text{s}) = -1{,}1\ \text{m/s}^2$$

- temos valores iniciais ($t = 0$)

$$v_i = 2{,}7\ \text{m/s} \quad x_i = 7{,}3\ \text{m}$$

Exercício — Gráfico $a(t)$



- $a(t) = 6{,}1\ \text{m/s}^2 - (1{,}2\ \text{m/s}^3)t$
- esta e uma equação de reta tipo $y = a + bx$
- $t \approx 5$ s a aceleração se torna negativa.

☢ Cuidado! A velocidade pode se tornar negativa. Neste caso pode ser que a posição diminua.

Exercício — Integrando aceleração para obter a velocidade

- $a(t) = 6{,}1\ \text{m/s}^2 - (1{,}2\ \text{m/s}^3)t = \alpha - \beta t$
- integrando a em t

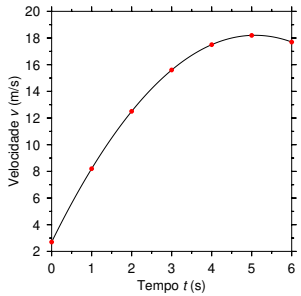
$$\int_{v_i}^{v_f} dv = v_f - v_i = \int_0^{t_f} a\,dt = \int_0^{t_f} (\alpha - \beta t)\,dt$$

- $$v_f - v_i = \int_0^{t_f} (\alpha - \beta t)\,dt = \left(\alpha t - \frac{\beta}{2}t^2\right)\Big|_0^{t_f} = \alpha t_f - \frac{\beta}{2}t_f^2$$

- passando v_i para o outro lado da equação

$$v_f = v_i + \alpha t_f - \frac{\beta}{2}t_f^2 = 2{,}7\ \text{m/s} + (6{,}1\ \text{m/s}^2)t_f - (0{,}6\ \text{m/s}^3)t_f^2$$

Exercício — Gráfico $v(t)$



- $v(t) = 2{,}7\ \text{m/s} + (6{,}1\ \text{m/s}^2)t - (0{,}6\ \text{m/s}^3)t^2$
- observe que v atinge um máximo em $t \approx 5$ s

✓ a velocidade não chega a inverter o sinal, então não há risco da posição diminuir

(a) Qual é a velocidade máxima?

- condição de máximo/mínimo de função $y(x)$

$$\frac{dy}{dx} = 0$$

- mas ...

$$\frac{dv}{dt} = a$$

- então a velocidade máxima (ou mínima) é atingido em $a = 0$

$$a(t) = \alpha - \beta t = 0 \quad \rightarrow \quad t = \frac{\alpha}{\beta} = \frac{6{,}1\ \text{m/s}^2}{1{,}2\ \text{m/s}^3} = 5{,}083\,333\,333\,333\,33\ \text{s}$$

- Observe que a derivada segunda é negativa, logo v é máximo

$$\frac{d^2v}{dt^2} = \frac{da}{dt} = \frac{d(\alpha - \beta t)}{dt} = -\beta < 0$$

Exercício — Integrando velocidade para obter a posição

- em qualquer tempo $t_f = t$ a velocidade é

$$v(t) = v_i + \alpha t - \frac{\beta}{2}t^2$$

- $$\int_{x_i}^{x_f} dx = x_f - x_i = \int_0^{t_f} v\,dt = \int_0^{t_f} (v_i + \alpha t - \frac{\beta}{2}t^2)dt = v_i t_f + \frac{\alpha}{2}t_f^2 - \frac{\beta}{6}t_f^3$$

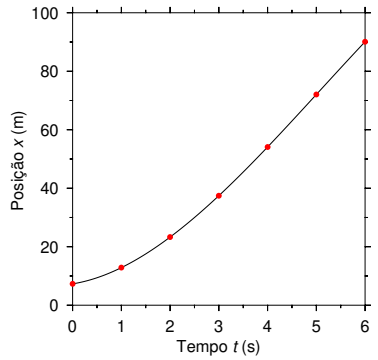
- passando x_i para o outro lado da equação

$$x_f = x_i + v_i t_f + \frac{\alpha}{2}t_f^2 - \frac{\beta}{6}t^3$$

- substituindo as constantes numéricas

$$x_f = 7{,}3\ \text{m} + (2{,}7\ \text{m/s})t_f + (3{,}05\ \text{m/s}^2)t_f^2 - (0{,}2\ \text{m/s}^3)t_f^3$$

Exercício — Gráfico $x(t)$



- A posição somente cresce no intervalo de tempo do problema
- Somente por isso a distância percorrida é a diferença das posições

$$\Delta s = x_f - x_i = 83{,}16\ \text{m}$$

☢ Se a posição diminuisse seria necessário considerar a soma dos trechos separados.

$$x(t) = 7{,}3\ \text{m} + (2{,}7\ \text{m/s})t + (3{,}05\ \text{m/s}^2)t^2 - (0{,}2\ \text{m/s}^3)t^3$$

Exercício — Resposta — Mantendo três dígitos

(a) Qual é a velocidade máxima atingida pelo motociclista?

A velocidade máxima é atingida em
$t_f = 5{,}083\,333\,333\,333\,33$ s

$$\begin{aligned} v_f &= 2{,}7\ \text{m/s} + (6{,}1\ \text{m/s}^2)t_f - (0{,}6\ \text{m/s}^3)t_f^2 \\ &= 2{,}7\ \text{m/s} + (6{,}1\ \text{m/s}^2)(5{,}083\,333\,333\,333\,33\ \text{s}) \\ &\quad -(0{,}6\ \text{m/s}^3)(5{,}083\,333\,333\,333\,33\ \text{s})^2 \\ &= 18{,}204\,166\,666\,666\,7\ \text{m/s} \approx 18{,}2\ \text{m/s} \end{aligned}$$

(b) Qual a distância percorrida entre $t = 0$ e $6{,}0$ s?

Como a posição nunca diminui
$\Delta s = x_f - x_i = 83{,}16\ \text{m} \approx 83{,}2\ \text{m}$

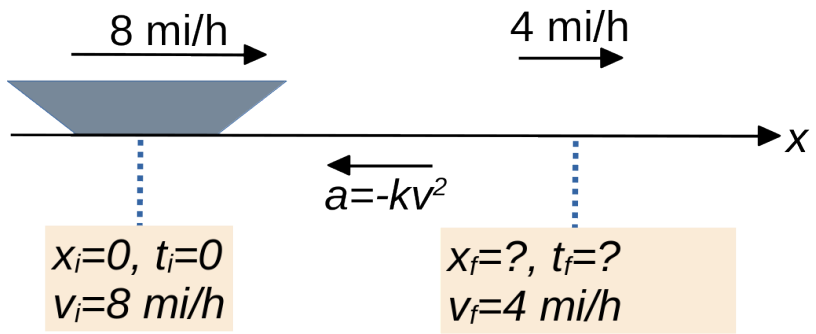
- Sugestão: explore o que acontece quando o tempo for maior.

Exercício — Aceleração variável — Enunciado

Um navio de carga está se movendo a uma velocidade de $8{,}0$ nós *quando seus motores param subitamente. Após algum tempo a sua velocidade cai para* $4{,}0$ nós. *A desaceleração do navio é proporcional ao quadrado de sua velocidade, tal que* $a = -kv^2$, *onde* $k = 0{,}75\ \text{mi}^{-1}$. *Determine a distância percorrida pelo navio.*

1 nó é uma milha náutica (mi) por hora sendo 1 mi=$6\,076$ ft, ou seja 1 nó=1 mi/h=$6\,076$ ft/h

Exercício — Aceleração variável — Desenho da situação



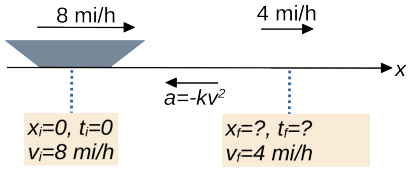
Um navio de carga está se movendo a uma velocidade de $8{,}0$ nós quando seus motores param subitamente. Após algum tempo a sua velocidade cai para $4{,}0$ nós. A desaceleração do navio é proporcional ao quadrado de sua velocidade, tal que $a = -kv^2$, onde $k = 0{,}75$ mi^{-1}. Determine a distância percorrida pelo navio.

Entenda o que está sendo pedido

- *Determine a distância percorrida pelo navio...*
- ou seja, temos que achar x_f
- mas, a aceleração <u>não é constante</u>

✗ não podemos usar nenhuma das equações prontas de aceleração constante

✗ não sabemos o tempo final t_f



Estratégia de solução

- temos as velocidades inicial e final, v_i e v_f
- temos a aceleração em função de velocidade $a = -kv^2$

✗ não temos o tempo t

✓ podemos usar $adx = vdv$ que relaciona, aceleração, velocidade e posição x

- Relembrando da aula A2:

$$\frac{a}{v} = \frac{dv/\cancel{dt}}{dx/\cancel{dt}} = \frac{dv}{dx} \quad \rightarrow \quad adx = vdv$$

Solução algébrica

- adaptamos $adx = vdv$

$$adx = vdv \quad \rightarrow \quad dx = \frac{vdv}{a}$$

- substituímos a aceleração $a = -kv^2$

$$dx = \frac{vdv}{-kv^2} = -\frac{dv}{kv}$$

- integrando

$$\int_0^{x_f} dx = x_f = \int_{v_i}^{v_f} -\frac{dv}{kv} = \frac{1}{k}\left(\ln v_i - \ln v_f\right) = \frac{\ln(v_i/v_f)}{k}$$

- e obtemos

$$x_f = \frac{\ln(v_i/v_f)}{k}$$

Cálculo numérico

- obtivemos
$$x_f = \frac{\ln(v_i/v_f)}{k}$$
- agora substituimos os valores
$$x_f = \frac{\ln\left(\frac{8\ \text{mi/h}}{4\ \text{mi/h}}\right)}{0{,}75\ \text{mi}^{-1}} = 0{,}924\,196\,240\,746\,594\ \text{mi}$$
- mantendo dois dígitos $x_f = 0{,}92$ mi